

Teoría Computacional

Práctica 6. Autómatas de Pila (AP)

Objetivo: Realizar la implementación de AP

Desarrollo: Con base en la definición formal de AP, diseñar e implementar un programa de cómputo que realice lo siguiente:

a) Autómata de Pila Determinista. Implementar el APD que acepte los siguientes lenguajes

- $L_1 = \{ \omega c \omega^{-1} \mid \omega \in \{a, b\}^* \}$
- $L_2 = \{ a^i b c^k \mid i, k \geq 1 \text{ y } i < k \}$
- $L_3 = \{ 0^i 1^{i+k} 2^k 3^{n+1} \mid i, k, n \geq 0 \}$

b) Autómata de Pila No Determinista. Implementar el APND que acepte los siguientes lenguajes

- $L_4 = \{ a^m b^p c^{p+m} \mid m, p \geq 1 \} \cup \{ a^{2i} b^i \mid i \geq 1 \}$
- $L_5 = \{ a^m b^p c^{p+m} \mid m, p \geq 1 \} \cup \{ a^i b^{2i} \mid i \geq 1 \}$

Nota 1: Probar cada APD con tres palabras aceptadas y tres no aceptadas de los lenguajes correspondientes.

Nota 2: La implementación del APD y APND debe incluir una Pila, esto es, la estructura de datos conocida como **Pila** que emplea la política LIFO (*Last Input First Output*), con sus características: tope o cima, datos, operaciones (*push* y *pop*), etc.

Nota 3. Presentar el diagrama de estados del autómata, APD o APND, al momento de la entrega de la práctica (archivo JPEG o Word). Se considerará para la calificación, si su entrega se omite se descontará un punto por cada inciso faltante.

Evaluación:

- Cada inciso vale 2 puntos.

Presentación de la práctica:

- Presentar el programa en ejecución, mostrando cada uno de los incisos (o los que tengan resueltos).
- Equipos de dos personas, o en forma individual.
- Sustentar un breve examen oral acerca del código y de los conceptos de Teoría Computacional empleados en esta práctica.
- No es necesario entregar reporte escrito.
- Prácticas copiadas serán canceladas.
- Presentar práctica en laboratorio, en salón de clase, o en cubículo de profesor.

- La creatividad será premiada con participaciones extras.

Fecha de entrega:

- Fecha de caducidad: viernes 3 de junio.
- NO HABRÁ PRÓRROGA, ES FIN DE SEMESTRE.